



Métodos - Projetos Luminotécnicos

O método utilizado para o projeto será definido em função da necessidade e da área a ser iluminada.

- **Método dos Lúmens** – Necessidade de Iluminação geral de áreas fechadas.
- **Método das Cavidades Zonais** – Iluminação geral de áreas fechadas com grande necessidade de precisão. (muito pouco utilizado depois da possibilidade de iluminaç. complementar)
- **Método da Intensidade Luminosa ou Ponto a Ponto** – Iluminação específica ou de destaque, em áreas abertas e fechadas



Regras para um bom projeto

1. Use a fonte de luz mais eficiente dentre as adequadas para o local; (IRC, Temp.,Manut.)
2. Use o nível de iluminação adequado (pouca luz cansa e muita luz também);
3. Use a tecnologia a seu favor, controle operações de acendimento e, se possível, de fluxo;
4. Defina a luminária levando em conta termos técnicos (ofuscamento, reflectância, qualidade) e o efeito do sistema de iluminação na decoração.



Passos de Projeto – Método dos Lúmens

1. O método dos lúmens é utilizado em áreas internas
2. Qual a área a ser iluminada e com que finalidade. Verificar na NBR 5413 a iluminância requerida.
3. Escolha do tipo de lâmpada, levando em conta a eficiência.
4. Escolha da luminária, observando as características técnicas e arquitetônicas.
5. Cálculo luminotécnico.



QUAL A ÁREA A SER ILUMINADA E COM QUE FINALIDADE

A área é uma sala de aula de 5,00x8,00m, com 2,30m de altura.

As carteiras são de laminado cor de madeira

As paredes e o teto são brancos e o piso é preto.

Será utilizada para aulas no curso secundário de uma escola particular.



NBR 5413 – Iluminância Requerida

5.3.13 Escolas

- salas de aulas	200 - 300 - 500
- quadros negros	300 - 500 - 750
- salas de trabalhos manuais	200 - 300 - 500
- laboratórios	
. geral	150 - 200 - 300
. local	300 - 500 - 750
- anfiteatros e auditórios:	
. platéia	150 - 200 - 300
. tribuna	300 - 500 - 750



NBR 5413 – Iluminância Requerida

Para escolher a iluminância a ser usada pontua-se:

Características	-1	0	1
Idade dos Usuários	< 40	40 a 55	> 55
Velocidade e Precisão Exigida na Tarefa	sem importância	importante	crítica
Refletância do fundo da Tarefa	> 70%	30 a 70%	< 30%

Se a soma dos pontos for :

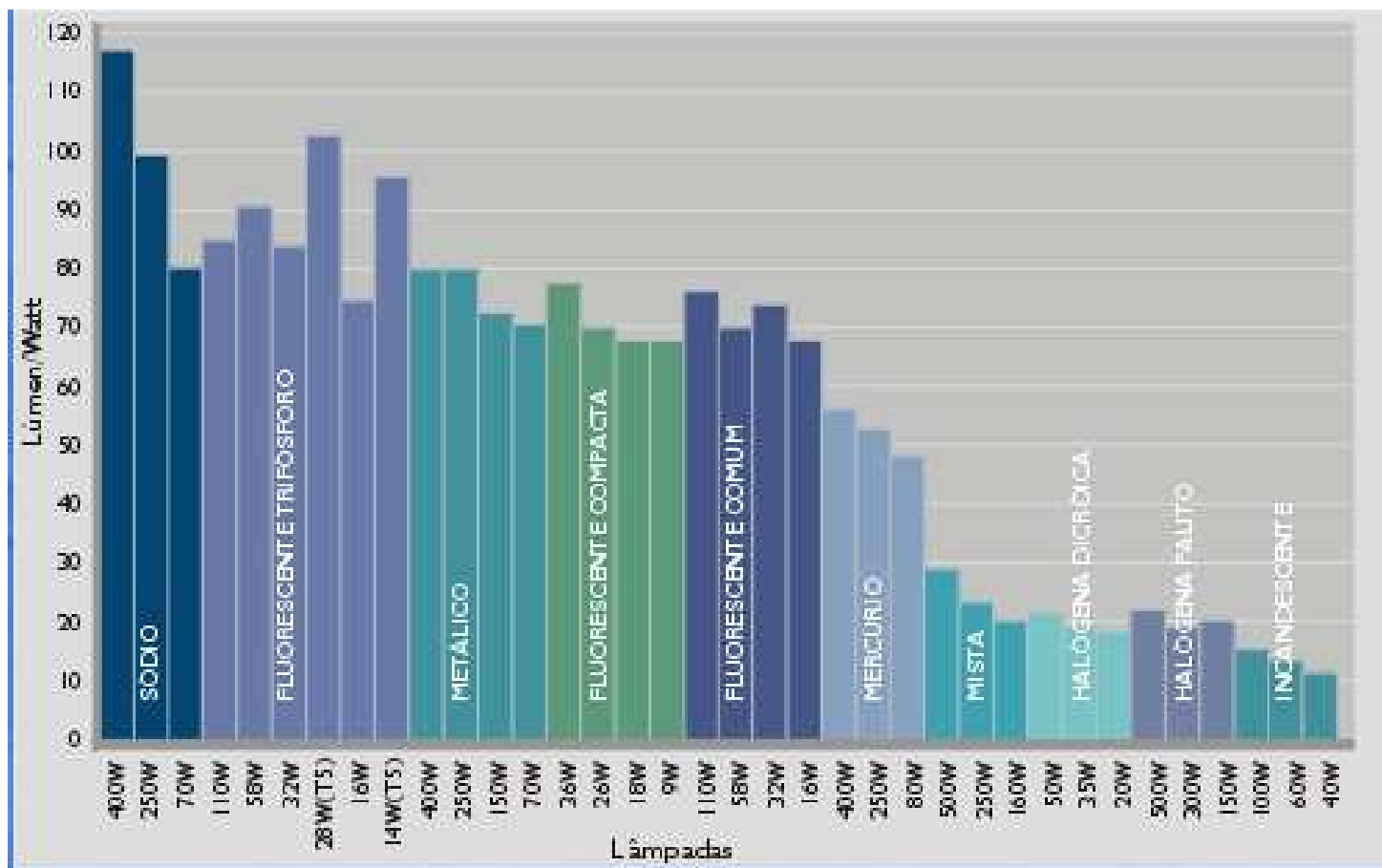
-2 ou -3 * usa a iluminância mais baixa

-1, 0 ou 1 * usa a iluminância média

2 ou 3 * usa a iluminância mais alta

No exemplo: $(-1) + 0 + 0 = -1$, logo $E=300$ lux

ESCOLHA DO TIPO DE LÂMPADA, LEVANDO EM CONTA A EFICIÊNCIA



ESCOLHA DO TIPO DE LÂMPADA, LEVANDO EM CONTA A EFICIÊNCIA



FLUORESCENTE TUBULAR COMUM

Vida útil: 7.500 horas

L15 LD ³	15	6100 K	2A ¹¹	840	26	438	1	G13	25
L20 LDE ⁴	20	5250 K	2A ¹¹	1060	33	590	1	G13	20
L30 LD ³	30	6100 K	2A ¹¹	2000	26	895	1	G13	25
L40 LDE ⁴	40	5250 K	2A ¹¹	2700	33	1200	1	G13	20
L110 LDE HD ⁰	110	5250 K	2A ¹¹	8300	38	2371	1	G13	10
L110 LD ³	110	6100 K	2A ¹¹	8300	38	2371	1	G13	15
L110 21-840 ³	110	4000 K	1B ¹¹	9350	38	2371	1	G13	15

FH* T5 - FLUORESCENTE TUBULAR, 16 mm DE DIÂMETRO

Vida útil: 16.000 horas

FH 14 W/21-840 ³	14	4000 K	1B ¹¹	1350 ³	16	549	1	G5	40
FH 14 W/31-830 ³	14	3000 K	1B ¹¹	1350 ³	16	549	1	G5	40
FH 28 W/21-840 ³	28	4000 K	1B ¹¹	2900 ³	16	1149	1	G5	40
FH 28 W/31-830 ³	28	3000 K	1B ¹¹	2900 ³	16	1149	1	G5	40

Fluorescente Trifósforo 28W – 2900 lm

ESCOLHA DO REATOR

Após a escolha da lâmpada define-se o reator.

Lâmpada	Tensão	Quantidade	Tipo	Fator de fluxo luminoso	Consumo total (W)	Incremento da vida útil	Página
Fluor FH T5 28 W	220 V	Simple	QT FH 1x14-35/230 V MULTIWATT	100%	31		7.22
	220 V	Duplo	QT FH 2x14-35/230 V MULTIWATT	100%	62		7.22
	120 V	Simple	QT 1x28/120PS	100%	34		7.22
	120 V	Duplo	QT 2x28/120PS	100%	67		7.22

Fluorescente Trifósforo 28W – 2900 lm

QT-FH 2x28 - BF = 100%

Perdas = 6 W (62-2*28), em 220V



ESCOLHA DA LUMINÁRIA

1. Tipo de lâmpada a ser utilizada.
2. Cuidados com o ofuscamento e refletância.
(necessidade de aletas).
3. Eficiência (sempre que possível usar luminárias com refletor de parabólico de alto rendimento)
4. Tipo de forro (luminária de embutir ou sobrepor, tamanho e direção).
5. Necessidades Especiais (controle local, proteção água, blindagem contra gases, proteção térmica, necessidade de insuflamento de ar.)
6. Tipo de iluminação (direta, indireta, local.)

ESCOLHA DA LUMINÁRIA

LUBT228

lâmpada	: fluorescente tubular T5
corpo	: chapa de aço galvanizada e pintada
refletor	: facetado em alumínio anodizado fosco 1100G de alta pureza e refletância
aleta	: plana em alumínio Tannembhaun fosco
instalação	: embutir
opcional	: códigos com terminação R têm recuperador em alumínio atrás da lâmpada

código comercial	lâmpadas	A	B	C	D	E	Ln x Cn (Nichos)
LUBT228GA	2x28W T5	244	72	1243	220	1219	226x1226
LUBT228GAR	2x28W T5	244	72	1243	220	1219	226x1226

Teto(%)	70	50	30	00
Parede(%)	50	30	10	00
Chão(%)	20	20	00	00
RCR	Fator de utilização (%)			
0	94	94	94	81
1	83	80	77	69
2	73	68	64	58
3	64	58	53	49
4	57	51	46	42
5	51	44	39	36
6	46	39	35	32
7	42	35	31	28
8	38	32	27	25
9	35	29	25	23
10	33	27	23	21





O projeto

Lâmpada: Fluorescente tubular T5 de 28W, com fluxo luminoso de 2900 lm, vida útil de 16.000h, IRC 80-89. Cor branca neutra 4000 K

Reator duplo: QT-FH 2x28 – com perdas de 6W. BF=100%

Potência do sistema = 62W

Luminária com aleta anti-ofuscante, refletor parabólico de alto brilho.



O projeto

Dados:

$E=300 \text{ lux}$	Sala = 5x8x2,3m
$\varphi_{\text{lam}}=2900 \text{ lm}$	Reflect. Teto=70 %
$d=0,80$	Parede=50%
d é fator de depreciação	Piso=20 %

Cálculos:

Índice do local k. $k=(C \times L)/(h_m \times (C+L)) = 40/(2,3 \times 13)=1,33$

vai a curva da luminária com as reflectâncias e encontra o fator de utilização . $u=0,81$

Fluxo necessário para iluminância requerida.

$$\Phi = S \times E / (u \times d) = 40 \times 300 / (0,81 \times 0,8) = 18518 \text{ lm}$$

Número de luminárias

$$N = \Phi / \varphi_{\text{luminária}} = 18518 / 5800 = 3,2 \text{ ou } 4 \text{ luminárias.}$$



O projeto

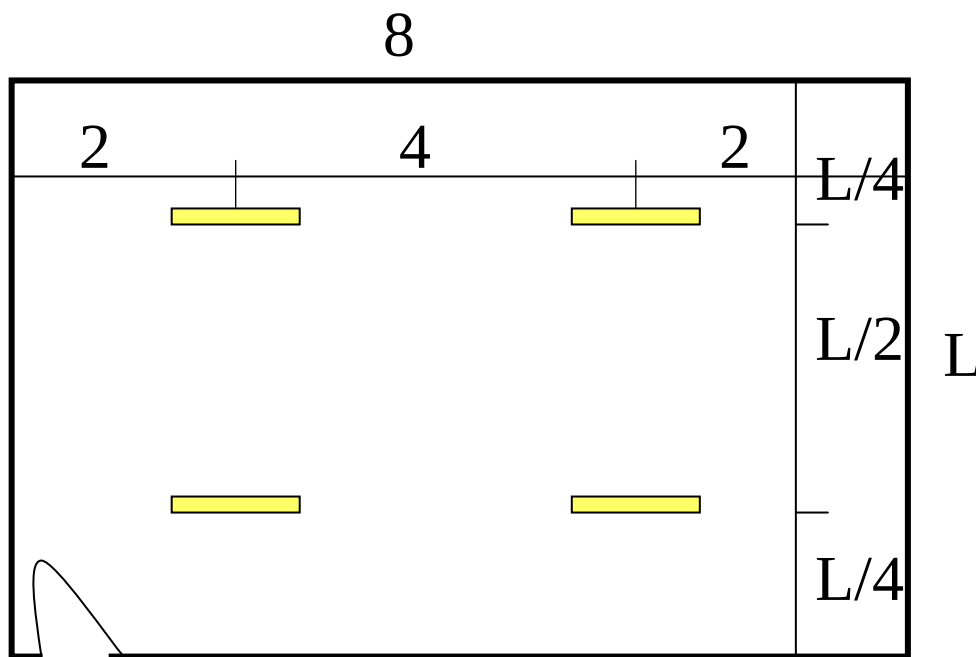
Resultados finais:

$$E_{\text{real}} = \Phi_{\text{ux}} d / S = 4 \times 5800 \times 0,81 \times 0,8 / 40 = 375,8 \text{ lux}$$

$$\text{Potência Instalada} = 4 \times (2 \times 28 + 6) = 4 \times 62 = 248 \text{ W}$$

$$\text{Eficiência do Sistema } \eta = 4 \times 5800 / 248 = 93,5 \text{ lm/W}$$

$$\text{Índice Técnico } 248 \text{ W} / 80 \text{ m}^2 = 3,1 \text{ W/m}^2$$



O projeto menos eficiente

Dados:

$E=300 \text{ lux}$

Sala = $5 \times 8 \times 2,3 \text{ m}$

$\varphi_{\text{lam (40W)}}=2700 \text{ lm}$

Reflect. Teto=70 %

$d=0,80$, $BF = 0,85$
Parede=50%

d é fator de depreciação

Piso=20 %

Teto(%)	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10
Parede(%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
Chão(%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
RCR	Fator de utilização (%)											
0	72	72	72	69	69	69	66	66	66	66	62	62
1	64	62	60	61	59	58	59	57	56	56	53	53
2	56	53	50	54	51	48	52	50	47	47	45	45
3	50	45	42	48	44	41	46	43	40	40	38	38
4	44	40	36	43	39	35	42	38	35	35	33	33
5	40	35	31	39	34	31	37	34	31	31	29	29
6	36	31	27	35	31	27	34	30	27	27	26	26
7	33	28	24	32	28	24	31	27	24	24	23	23
8	30	25	22	29	25	22	29	25	22	22	20	20
9	28	23	20	27	23	20	26	22	20	20	18	18
10	26	21	18	25	21	18	24	21	18	18	17	17





O projeto menos eficiente

Dados:

$E=300 \text{ lux}$	$\text{Sala} = 5 \times 8 \times 2,3 \text{ m}$
$\varphi_{\text{lam (40W)}} = 2700 \text{ lm}$	Reflect. Teto = 70 %
$d=0,80 \quad \text{BF}=0,85$	Parede = 50%
d é fator de depreciação	Piso = 20 %

Cálculos:

Índice do local k. $k = (C \times L) / (h_m \times (C + L)) = 40 / (2,3 \times 13) = 1,33$

vai a curva da luminária com as reflectâncias e encontra o fator de utilização . $u=0,61$

Fluxo necessário para iluminância requerida.

$$\Phi = S \times E / (u \times d) = 40 \times 300 / (0,61 \times 0,8) = 24590 \text{ lm}$$

Número de luminárias

$$N = \Phi / \varphi_{\text{luminária}} = 24590 / (0,85 \times 5400) = 5,3 \text{ ou } 6 \text{ luminárias.}$$



O projeto menos eficiente

Resultados finais:

$$E_{\text{real}} = \Phi \times u \times d / S = 6 \times 5400 \times 0,85 \times 0,61 \times 0,8 / 40 = 335,9 \text{ lux}$$

$$\text{Potência Instalada} = 6 \times (2 \times 40 + 12) = 5 \times 92 = 552 \text{ W}$$

$$\text{Eficiência do Sistema } \eta = 6 \times 5400 \times 0,85 / 552 = 49,9 \text{ lm/W}$$

$$\text{Índice Técnico } 552 \text{ W} / 80 \text{ m}^2 = 6,9 \text{ W/m}^2$$



Comparação

$$E_{\text{real}} = 375,8 \times 335,9 \text{ lux}$$

$$\text{Potência Instalada} = 248 \times 552 \text{ W}$$

$$\text{Eficiência do Sistema } \eta = 93,5 \times 49,9 \text{ lm/W}$$

$$\text{Índice Técnico} = 3,1 \times 6,9 \text{ W/m}^2$$

$$\text{Estimativa de Consumo mensal}^* = 39,7 \text{ kWh} \times 88,3 \text{ kWh}$$

*8 horas, 20 dias/mês

Economicamente – verificar se o custo de operação e manutenção compensa o custo inicial maior do projeto mais eficiente.